

第 54 屆全國技能競賽

競賽試題及說明

職類名稱：J09 商務軟體設計

(註：本公開試題在競賽時得約有百分之三十之調整，且全文皆修改成英文呈現)

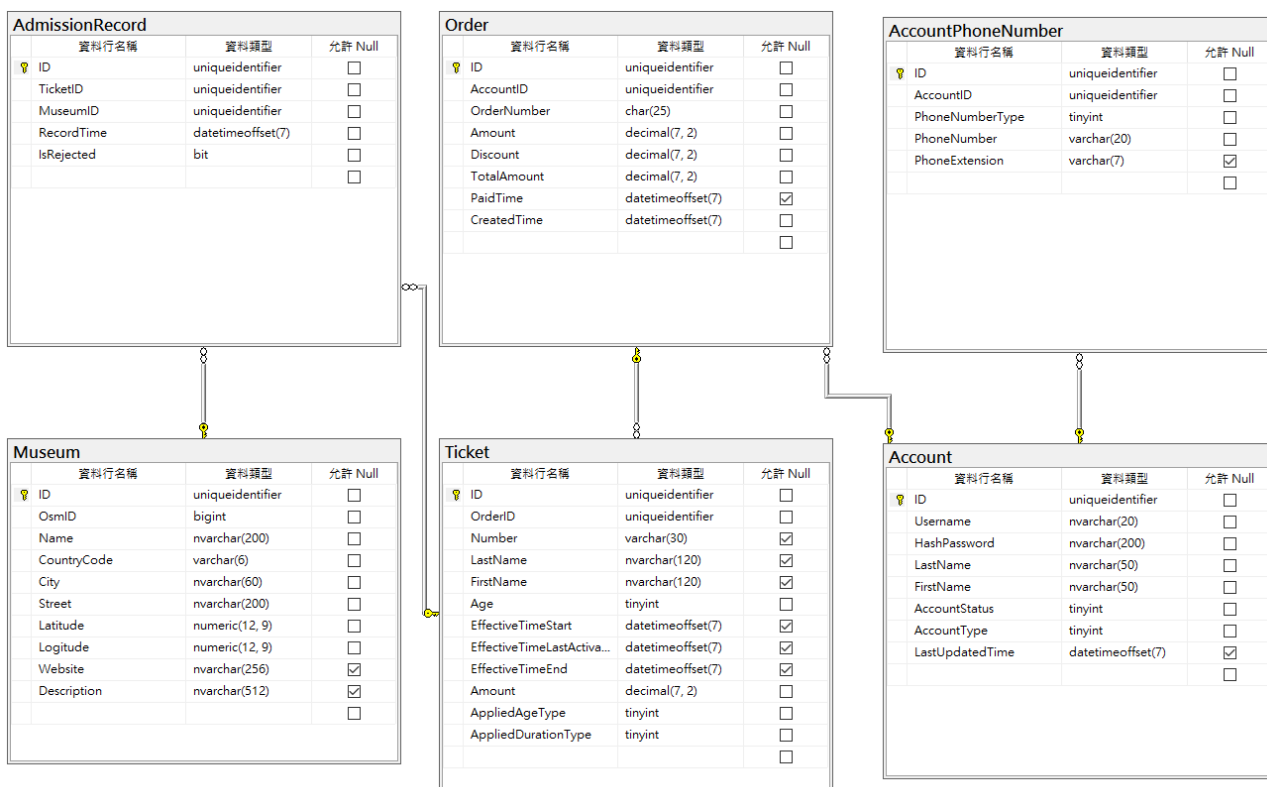
一、情境說明

世界博物館聯盟 (World Museum League) 指派你作為系統分析及開發人員，使用開發工具 Visual Studio 以及 SQL Server，設計館內所需的「世界博物館聯盟通票系統」管理端簡易功能，部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

二、資料庫關聯說明

你的專案經理已經幫你將科目一進行系統分析及初步的 SQL 資料庫設計，備份資料庫檔名為 **WML_ANM.bak**，你**必須**使用本科目提供的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **WML_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



三、 答題注意事項(12%)

- 部分系統功能須自行擴充欄位，擴充的欄位以 New_開頭(如：New_MyColumn1)，且新增的欄位名稱必須以英文命名，未依規定者該欄位不予計分。
- 方案名稱(檔名)應命名為 WML.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
- 應用程式連結的資料庫名稱應為 WML_ANM(後兩碼 NM 為崗位號碼)，資料庫名稱錯誤扣 1 分。
- 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 WML_ANM.bak(後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，本試題不予計分。
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄(或應用程式輸出目錄)中，說明不同權限的使用者應使用的登入帳號以及登入密碼，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。
- 使用者介面規範應參考設計規範文件內容：
 - 未常駐「系統名稱」、「聯盟識別(Logo)」、「登入/登出按鈕」者扣 1 分(每個 1 分)。
 - 未常駐且未正確顯示目前使用的人員名稱 (格式：{First Name}{單字元空格}{Last Name}) 者扣 1 分。
 - 未依規定使用色票者扣 1 分。
 - 未依規定使用聯盟識別者扣 1 分。
 - 未依規定使用字型者扣 1 分。

四、 設計需求

世界博物館聯盟(WML)的通票系統管理端有二個主要功能，分別為：系統基礎需求、帳號查閱功能，每個功能詳細說明如下：

(1) 系統基礎需求(23%)

- 視窗標題
 1. 標題內容：系統名稱。
 2. 應用程式圖示必須為 。
- 登入/登出功能
 1. 提供管理員專用的登入介面，帳號登入方式允許透過「帳號」、「密碼」來登入，畫面如下圖，密碼輸入框不得顯示明文：

The image shows a login form with two input fields. The first field is labeled '帳號:' (Account Number) and the second is labeled '密碼:' (Password). Below these fields is a dark blue button with the text '確認登入' (Confirm Login) in white.

2. 帳號或密碼錯誤的狀況皆顯示：「帳號或密碼錯誤」，並不能繼續登入。
3. 帳號資料正確且帳號被停用時顯示：「帳號已被鎖定且無法登入」，並不能繼續登入。其帳號狀態 (Account.AccountStatus) 定義如下：
 - 1：正常
 - 2：停用
4. 所有檢查皆完成後，當登入的人員類型為一般遊客時，顯示：「遊客無法使用本管理系統」；若為管理員時則能夠正常登入系統，並顯示：「管理員 {Account.FirstName} {Account.LastName} 您好，歡迎使用世界博物館聯盟通票管理系統。」其帳號類型 (Account.AccountType) 定義如下：
 - 1：管理員
 - 2：一般使用者。
5. 點擊登出按鈕後，將目前已經登入的帳號登出，並提示：「已成功將您登出」，並回到登入頁面。
6. 在已登入的狀態下，當程式在任何情況被關閉後，再次開啟並且使用相同管理帳號完成登入後，需要回到該管理帳號最後瀏覽的功能（資料不須帶入）。

(2) 帳號查閱功能(40%)

- 所有管理員皆能夠操作本功能，用於管理「非管理員」的帳號資料。
- 進入本功能時，列出所有帳號資料。
- 請提供篩選功能：
 1. 遊客姓名：提供單一文字方塊，以模糊比對 Last Name 或 First Name 的方式搜尋遊客資料。
 2. 僅列出帳號狀態為正常的資料：核取方塊。
 3. 能夠選擇時區，時區列表需可選擇： -12:00 至 +14:00，每一小時為一單位。

● 按下搜尋後查詢出以下資料：

1. 全名：由 First Name 以及 Last Name 組成。
2. 帳號狀態：顯示「正常」或「停用」。
3. 資料更新時間：顯示格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」，顯示為選擇的時區時間。
4. 有效訂單數：為已付款的訂單（Order）數量。
5. 有效總票券數：為有效訂單的票券（Ticket）數量總和。
6. 未到期的票券數：所有有效票券中，在目前系統時間仍然可以使用的票券。
7. 詳細資料：為按鈕形式，點擊該資料的按鈕後可以開啟詳細資料。
8. 除了「詳細資料」外，其他的欄位皆能夠點選表頭以升冪或降冪排序。
9. 參考畫面：

遊客姓名: 顯示時區: ☐ 僅列出帳號狀態為正常的資料

全名	帳號狀態	資料更新時間	有效訂單數	有效總票券數	未到期票券數	詳細資料
Lashonda Wells	正常	未曾更新	7	25	4	查看
Devin Caldwell	正常	未曾更新	8	20	0	查看
Jess Blackwell	停用	2023-05-11 06:58:59	8	19	3	查看

● 點選查看按鈕時，於相同畫面內顯示帳號詳細資料

1. 全名：顯示 First Name 以及 Last Name 的組合，並顯示登入帳號，提供管理人員停用或啟用帳號；當帳號停用或啟用時，須即時更新搜尋表格的內容。
2. 訂單編號
3. 訂單金額、折扣、應付金額：顯示至小數點後兩位，顯示千分位符號
4. 付款時間、訂單建立時間：格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」，顯示為選擇的時區時間。尚未付款時顯示：N/A。
5. 票券數量：該筆訂單中包含的票券數量。
6. 表格的標頭除了「訂單編號」外，其餘皆可點選表頭以升冪或降冪排序。
7. 參考畫面：

遊客姓名: 顯示時區: ☐ 僅列出帳號狀態為正常的資料

全名	帳號狀態	資料更新時間	有效訂單數	有效總票券數	未到期票券數	詳細資料
Lashonda Wells	正常	未曾更新	7	25	4	查看
Devin Caldwell	正常	未曾更新	8	20	0	查看
Jess Blackwell	停用	2023-05-11 06:58:59	8	19	3	查看

全名: Devin Caldwell (Login ID: Lashonda3724) - 停用帳號

訂單總覽

訂單編號	訂單金額	折扣	應付金額	付款時間	訂單建立時間	票券數量
<u>JUKB532134148617875460658</u>	310.00	1.05	308.95	2021-08-16 06:24:18	2021-08-16 05:42:23	3
<u>RNFX833949834301365308900</u>	310.00	0.00	310.00	2022-03-09 11:44:04	2022-03-09 10:56:48	3
<u>GTGE726010058543687344829</u>	912.50	242.40	670.10	2022-06-24 23:10:19	2022-06-24 22:44:15	4

(3) 繪製系統分析圖(10%)

- 請使用Visio軟體繪製Use Case Diagram，主題為本系統「登入/登出」功能。

(4) 製作簡報(15%)

- 請使用Power Point軟體製作簡報，以系統開發工程師的角度，說明本系統開發之功能、流程、設計理念及創意...等。
- 簡報總頁數不超過10頁。
- 簡報製作環境及使用文字內容皆為英文，口語簡報語言則不拘型式。
- 於13:00~14:00時段，選手依競賽崗位號碼輪流上台簡報，簡報時間3~5分鐘。